

# GUÍA FINAL GEMELO DIGITAL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESO.

Daniel Felipe Meneses Barreto – Alejandro Ramírez Forero – Juan Esteban Parrado Rendon.

{ est.daniel.meneses, est.alejandro.ramif, est.juan.parrado }@unimilitar.edu.co

Profesora: Olga Lucia Ramos Sandoval

**Resumen** — Como se mencionó en el primer corte de la materia se tomó la decisión de automatizar una línea de producción de pasta dental, contando con 3 pasos esenciales durante el proceso, limpieza del agua, creación de la mezcla de pasta dental, empaquetado del mismo. Para el proyecto contamos con una planta física (se decide hacer un control de nivel) además de contar con un gemelo digital tridimensional desarrollado sobre el motor de simulación avanzada Unity 3D. Se llevo a cabo el establecer un entorno integrando la planta física de control, comunicándose con el PLC y a la vez del entorno virtual, contando con los mismos valores del control de velocidad y el posicionamiento del servomotor, logrando el objetivo de simular el accionar de la planta de producción de pasta dental además de lograr una comunicación entre entornos y montajes. Se construyó un módulo físico con una PCB de distribución y 2 taques en acrílico para el llenado y vaciado de los mismo), sensor de presión hidrostática para el nivel analógico, luces de señalización y botones de operación (start, stop, emergencia). En software, se programó en Unity 3D se simularon los llenados del tanque y del movimiento del variador (simulando el emulsionador) además de simular el empaquetado de cada lote de pasta dental, usando el servomotor para el posicionamiento de cada tubo de pasta dental (cajas de a 3 unidades). El gemelo digital replicó de forma idéntica la sincronización operativa de la planta física, logrando manipular el variador y el servomotor según lo deseado, logrando el proceso deseado para la creación de pasta dental, contando con alarmas en el caso de que no se realice un buen proceso.

**Abstract**— This paper presents the design and implementation of an automated toothpaste production line consisting of three main stages: water purification, mixture preparation, and final product packaging. The proposed system integrates a physical level-control plant with a three-dimensional **digital twin** developed in **Unity 3D**, enabling real-time synchronization between both environments through communication with a **Programmable Logic Controller (PLC)**. The implemented architecture reproduces the operational variables of the physical plant, including **variable frequency drive (VFD)** speed control and **servo motor** positioning, to accurately emulate the behavior of the industrial process. The physical platform was constructed using a **distribution printed circuit board (PCB)**, two acrylic tanks for filling and draining operations, a hydrostatic pressure sensor for analog level measurement, status indicator lights, and an operator interface composed of start, stop, and emergency pushbuttons. In the software environment, dynamic models were developed in Unity 3D to simulate tank-filling operations, the operation of an emulsifier driven by the VFD, and the packaging process of toothpaste batches, where a servo motor was employed to position toothpaste tubes into packages containing three units. The developed digital twin faithfully replicated the operational synchronization of the physical plant, enabling monitoring and control of the production process while providing alarm mechanisms for the detection of abnormal operating conditions.

## I. INTRODUCCIÓN.

El diseño de líneas de producción automatizadas dedicadas a productos de cuidado personal, específicamente la pasta dental en este caso exige una gestión rigurosa de los procesos de mezcla química y dosificación continua [1]. La formulación de este producto combina agentes abrasivos, humectantes y espesantes que demandan condiciones controladas de homogeneización para asegurar un fluido consistente y funcional para el uso diario. Por consiguiente, la automatización industrial moderna busca regular con extrema precisión variables como la velocidad de agitación, el vacío y el nivel del fluido para evitar la formación de burbujas o discontinuidades en el producto terminado.

En este contexto, la implementación de sistemas de la planta física de control y gemelos digitales se ha consolidado como una herramienta fundamental en la ingeniería de empaque y manufactura automatizada [2]. Al acoplar entornos virtuales tridimensionales dinámicos con estaciones de control de hardware real, es posible supervisar de forma simétrica variables críticas sin comprometer la integridad de la maquinaria de planta [3]. Esta

metodología permite simular el comportamiento cinemático y lógico de actuadores complejos como servomotores y variadores de frecuencia antes de su despliegue físico definitivo [4].

Silva y Torres [5] desarrollaron en 2024 un sistema de control predictivo para motores de inducción acoplados a variadores de frecuencia en procesos de agitación industrial de mezclas densas. Este estudio posee un alto interés para nuestro desarrollo debido a que provee las bases matemáticas de rampas de aceleración y desaceleración necesarias para programar el variador de velocidad del agitador de nuestro tanque, impidiendo cambios bruscos que deterioren la consistencia de la receta de pasta dental.

Asimismo, en el año 2024, Roberts *et al.* [6] investigaron el modelado analítico de dinámicas de segundo orden con retardos inherentes en tanques de almacenamiento empleando transductores de presión hidrostática sumergibles de 4–20 mA. Validando el comportamiento matemático de acumulación de nuestra variable analógica principal y sustenta la calibración del sensor de nivel físico integrado en el panel de control.

Por otra parte, Zhang y Müller [7] presentaron en 2025 un algoritmo de control distribuido aplicado a servomotores de alta resolución para el posicionamiento y alineación en milisegundos de contenedores plásticos bajo boquillas de llenado térmico. Fundamenta la lógica de control de posición exacta requerida por el servomotor virtual para centrar perfectamente cada tubo de 100 ml y mitigar derrames o la activación de la alarma por desalineación.

En el ámbito de la simulación tridimensional, Jackson y Peterson [8] demostraron en 2025 la viabilidad de utilizar el motor gráfico Unity 3D para emular flujos mecánicos complejos e interactivos en líneas de empaque en paralelo, sustituyendo los costosos softwares industriales cerrados. Este antecedente aporta un valor metodológico directo al proyecto, validando el uso de técnicas de simulación detallada y anulación cinemática temporal sobre bandas transportadoras virtuales para estabilizar el trayecto de los lotes trinos de tubos frente a las perturbaciones físicas del motor gráfico.

En 2026, Martinez y Zhou [9] propusieron un protocolo ciberfísico robusto para la integración de matrices de alarmas multinivel (LL y HH) conectadas a tarjetas de circuito impreso (PCB) y enclavamientos de seguridad por paradas de emergencia en entornos inteligentes. Este artículo es de interés para el desarrollo, ya que establece los criterios de diseño eléctrico y de enrutamiento de señales en la PCB física para que el botón de paro de emergencia y los sensores operen en perfecta sincronía con los eventos lógicos y visuales del gemelo digital.

El objetivo principal de este trabajo es diseñar, construir e integrar una planta física de control automatizada para la línea de fabricación, dosificación y empaque paralelo de pasta dental, articulando un panel de control físico interactivo y un gemelo digital detallado en Unity 3D [10]. A través de esta sinergia, se busca consolidar un sistema capaz de supervisar la variable analógica de nivel, gestionar dinámicamente variadores y servomotores bajo una receta estricta de 300 gramos, y garantizar la seguridad mediante la monitorización visual multicámara HMI y un esquema de cuatro alarmas críticas distribuidas.

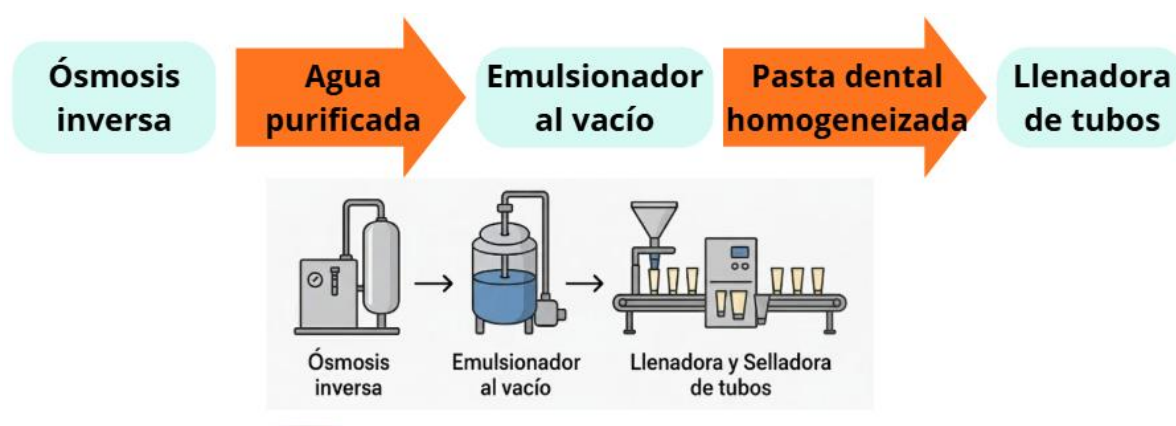
## II. METODOS Y MATERIALES.

### Propuesta técnica:

El objetivo general de este proyecto es desarrollar la automatización de una línea de producción de pasta dental utilizando el equipo industrial de la plataforma SIMATIC S7-1500 y herramientas computacionales que permitan integrar las competencias desarrolladas en las áreas de automatización y control, electrónica, programación, mecánica y gestión de procesos. Como objetivos específicos se plantearon: realizar una gestión del proceso que permita su desarrollo adecuado, diseñar un entorno virtual tridimensional del proceso para ser interconectado al equipo real industrial, y entregar una solución de software que satisfaga los requerimientos del proceso automatizado.

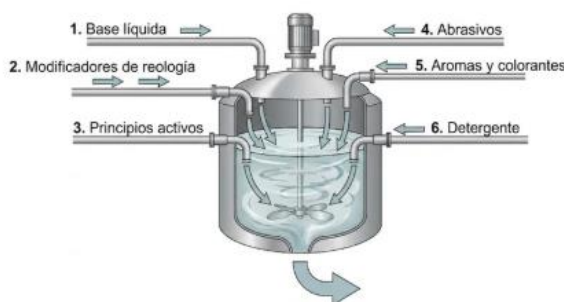
La pasta dental es un producto de higiene bucal cuya fabricación involucra una serie de etapas físicas y químicas que deben ejecutarse de manera precisa y controlada para garantizar la calidad, consistencia y seguridad del producto final. El proceso abarca desde el tratamiento del agua utilizada como base líquida hasta el llenado y sellado de los tubos que contienen el producto terminado. Para efectos de este proyecto, el alcance del sistema automatizado comprende desde la etapa de mezcla de los ingredientes hasta el empaque de tres tubos de 100 ml de crema dental dentro de una caja, lo cual representa el núcleo productivo del proceso y la etapa con mayor complejidad desde el punto de vista del control automático.

El proceso inicia con el tratamiento del agua mediante un sistema de ósmosis inversa, el cual tiene como objetivo eliminar impurezas, minerales y contaminantes presentes en el agua de suministro, produciendo agua desionizada o purificada apta para uso en productos farmacéuticos y cosméticos. Esta etapa es fundamental ya que la calidad del agua afecta directamente la estabilidad química y microbiológica de la pasta dental. Aunque esta etapa no forma parte del alcance directo del sistema de control implementado, su producto, el agua purificada, es la materia prima principal que alimenta el proceso de mezcla y fue incluida en el entorno virtual como referencia contextual del proceso completo.



**Figura 1. descripción general del proceso**

La etapa central del proceso es la emulsificación al vacío, que se lleva a cabo en un tanque mezclador equipado con aspas de agitación. En esta etapa se incorporan de manera secuencial los ingredientes que componen la pasta dental: primero la base líquida conformada por el agua desionizada, el sorbitol y la glicerina, encargados de la humectación y la textura del producto; luego los modificadores de reología como la carboximetilcelulosa (CMC), que controlan la viscosidad y estabilidad de la mezcla; posteriormente los principios activos como el fluoruro de sodio para la protección dental; los abrasivos como la sílice hidratada o el carbonato de calcio, responsables de la acción de limpieza; los aromas y colorantes que definen las características organolépticas del producto; y finalmente el detergente, generalmente lauril sulfato de sodio (SLS), que favorece la formación de espuma durante el cepillado. La incorporación de estos ingredientes bajo condiciones de vacío evita la introducción de burbujas de aire en la mezcla, lo cual es crítico para la estabilidad y apariencia del producto final.

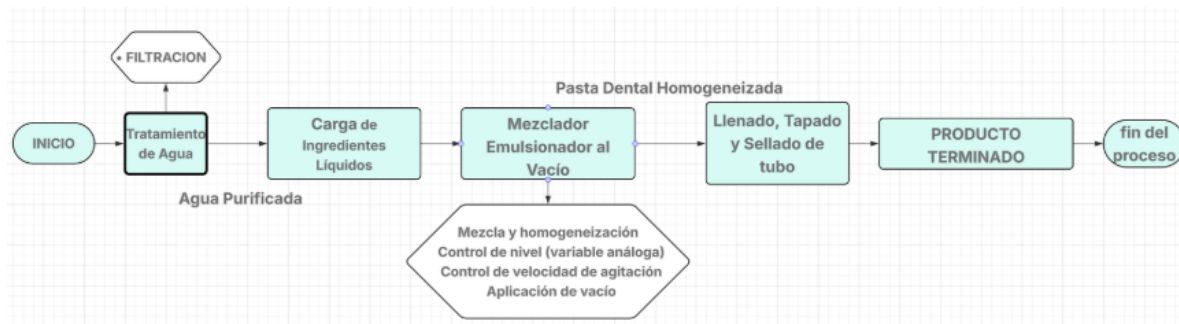


**Figura 2. fase de emulsión**

Para la receta implementada en este proyecto, orientada a producir 300 gramos de pasta dental con menor abrasividad, se definieron proporciones específicas de cada ingrediente expresadas en porcentaje en peso. El agua desionizada representa el 42% de la formulación con 126 g, el sorbitol el 25% con 75 g, la glicerina el 6% con 18 g, la sílice hidratada el 15% con 45 g, el CMC el 1% con 3 g, el lauril sulfato de sodio el 1% con 3 g, el fluoruro de sodio el 0.32% con 0.96 g, la sacarina sódica el 0.20% con 0.6 g, el benzoato de sodio el 0.40% con 1.2 g, el aroma de menta el 1% con 3 g y el colorante el 0.08% con 0.24 g, totalizando 300 g de producto terminado. Esta receta fue parametrizada en el sistema de supervisión de forma que el operador pueda modificar las cantidades de los ingredientes editables dentro de rangos validados, activando una alarma en caso de que algún valor se encuentre fuera del rango permitido.

El mezclador es accionado por un variador de frecuencia, lo cual representa una ventaja técnica significativa frente al uso de un motor de velocidad fija. El variador de frecuencia permite regular la velocidad de agitación en función de la viscosidad de la mezcla calculada a partir de los ingredientes ingresados, de manera que mezclas más viscosas se procesan a menor velocidad para evitar esfuerzos mecánicos excesivos y garantizar una homogenización adecuada. Esta estrategia optimiza el consumo energético del sistema ya que el motor no opera siempre a máxima potencia, extiende la vida útil del equipo al reducir el desgaste mecánico en condiciones de alta carga, y mejora la calidad del producto al adaptar dinámicamente el proceso a las condiciones reales de la mezcla. En el sistema implementado, la velocidad del variador se determina automáticamente según tres rangos de viscosidad calculados a partir de la receta: para viscosidades entre 0 y 50 se asignan 1500 RPM con un tiempo de mezcla de 20 segundos, para viscosidades entre 50 y 80 se asignan 1000 RPM con 25 segundos, y para viscosidades entre 80 y 120 se asignan 500 RPM con 30 segundos.

Una vez completada la etapa de mezcla y alcanzado el nivel de llenado deseado en el tanque, el producto homogeneizado pasa a la etapa de llenado y sellado de tubos. Esta etapa es ejecutada por la empaquetadora controlada mediante un servomotor que acciona la banda transportadora. La elección del servomotor para esta aplicación obedece a sus características técnicas superiores frente a otros tipos de actuadores: el servomotor permite un control preciso de posición y velocidad, lo que garantiza que los tubos sean posicionados correctamente bajo la tolva de llenado sin desplazamientos indeseados; su respuesta dinámica rápida reduce los tiempos de ciclo del proceso; y su capacidad de mantener el torque en condiciones de carga variable asegura un funcionamiento confiable incluso cuando la banda transporta tubos con diferentes condiciones de carga. En la implementación realizada, el servomotor opera durante al menos 15 segundos por ciclo de producción, tiempo durante el cual se realiza el desplazamiento de los tres tubos desde el punto de generación hasta el punto de tapado y posteriormente hasta el punto de caída en la caja de empaque.



**Figura 3. Flujo del proceso**

La variable análoga principal del proceso es el nivel del tanque de mezcla, cuya dinámica es de segundo orden debido a los efectos de acumulación y retardo propios de un sistema de dos tanques acoplados. Cada tanque fue construido en acrílico con dimensiones de 20x15x15 cm, interconectados mediante tubería PVC con rosca NPT y uniones especiales, incluyendo llaves de paso para facilitar la calibración del sensor. Esta variable es medida mediante un transmisor de presión hidrostática sumergible con salida en corriente de 4 a 20 mA, cuya señal es acondicionada mediante un circuito electrónico desarrollado en PCB para conectarse a la entrada análoga del PLC. La función de transferencia del sistema fue obtenida a partir de las leyes físicas que rigen la dinámica hidráulica, aplicando balance de masa a cada tanque y considerando las resistencias hidráulicas equivalentes. Con un área transversal  $A = 0.0225 \text{ m}^2$ , una resistencia hidráulica  $R1 = 722.631 \text{ s/m}^2$  y  $R2 = 1013.8465 \text{ s/m}^2$ , se obtuvo la función de transferencia:

$$\frac{1}{0.3658319s^2 + 0.0610371s + 0.0009863}$$

Para el control de esta variable se diseñaron dos estrategias complementarias. La primera es un controlador PID diseñado con especificaciones de tiempo de establecimiento de 20 segundos y amortiguamiento de 0.7, obteniendo una frecuencia natural deseada de 0.285714 rad/s y ganancias  $K_p \approx 0.2379$ ,  $K_i \approx 0.0427$  y  $K_d \approx 0.6079$ . La segunda estrategia es un controlador por retroalimentación de estados con observador de Luenberger, el cual estima el nivel del tanque 1 que no es medible directamente, utilizando únicamente la medición del nivel del tanque 2. Los polos del observador fueron ubicados ocho veces más rápidos que los polos de la planta, obteniéndose ganancias del observador  $L = [1.59384589; 1.16791329]$  y ganancias del controlador  $K = [0.0052459930, 0.0198923520]$  con precompensador  $Nbar = 0.0298638303$ . El observador fue discretizado mediante el método de Euler hacia adelante con tiempo de muestreo  $T_s = 0.1 \text{ s}$  para su implementación en TIA Portal, la programación en TIA Portal se distribuyó en diferentes lenguajes según la naturaleza de cada bloque funcional. La lógica principal del proceso, incluyendo la máquina de estados, el observador de Luenberger discretizado, el manejo de alarmas, la gestión de la receta y la comunicación con el gemelo digital, fue desarrollada en lenguaje SCL (Structured Control Language), el cual permite una implementación clara y eficiente de algoritmos matemáticos complejos mediante una sintaxis similar a lenguajes de alto nivel. El control del variador de frecuencia, incluyendo la habilitación, dirección de giro y gestión de las señales de potencia asociadas, fue programado en lenguaje KOP (diagrama de contactos), aprovechando la claridad visual de este lenguaje para representar la lógica de enclavamientos y condiciones de activación del actuador. De igual manera, la lectura y escalado de la señal analógica del transmisor de presión hidrostática 4-20 mA, incluyendo los bloques NORM\_X y SCALE\_X para la conversión del valor raw a milímetros de nivel, fue implementada en lenguaje KOP, facilitando la verificación visual de la cadena de adquisición de la variable de proceso. La salida del controlador en formato PWM acciona el motor de la bomba que regula el caudal de entrada al sistema de tanques, mediante un circuito de conmutación con transistor MOSFET IRFZ44N que permite reducir el voltaje de operación de 24V del PLC a los 12V requeridos por el motor de la bomba.



**Figura 4. Programación y escalada variable analógica**

Para la supervisión del proceso se desarrollaron interfaces HMI locales en TIA Portal y una estación de supervisión remota en WinCC, desde las cuales el operador puede ingresar el setpoint de nivel de manera numérica, visualizar la variable controlada y la variable estimada por el observador, operar los botones de arranque, paro y paro de emergencia tanto físicos como desde la interfaz, configurar los ingredientes de la receta, y consultar las alarmas del sistema. Las alarmas implementadas contemplan nivel alto, nivel bajo, nivel en rango y alarma de receta por ingrediente fuera de rango, cada una asociada a salidas digitales del PLC con señalización física mediante luces indicadoras.



**Figura 5. Panel y alarmas principales**



### INGREDIENTES RECETA

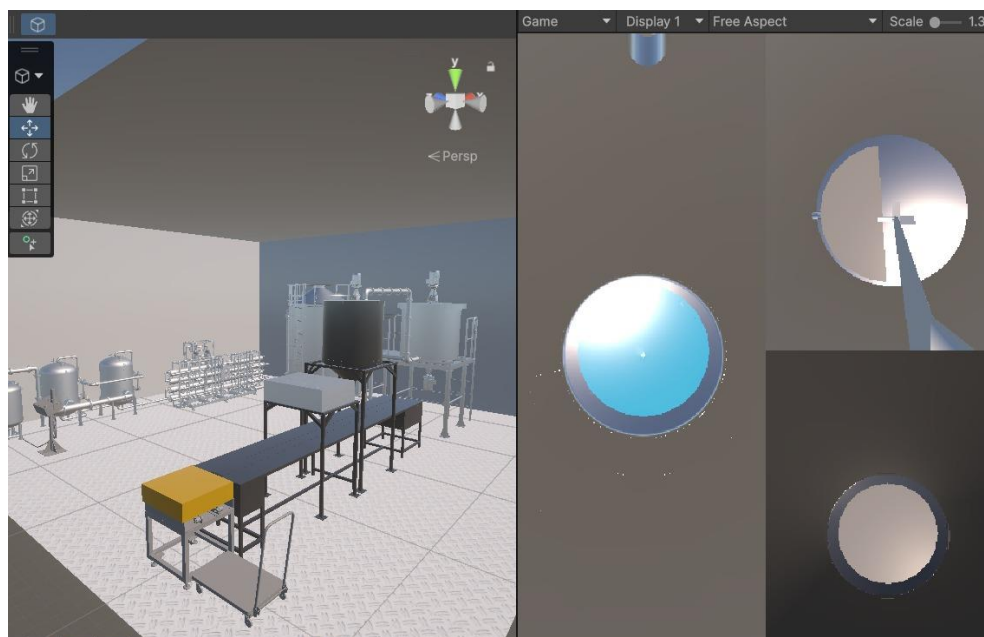
| FIJOS            | VARIABLES                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| GLICERINA        | AGUA %: <input type="text" value="+0000000"/> VALOR RANGO 42-50 |
| SLS              | VO %: <input type="text" value="+0000000"/> 15-25               |
| SACARINA         | OL %: <input type="text" value="+0000000"/> 25-35               |
| COLORANTE        |                                                                 |
| BENZUDO DE SODIO |                                                                 |

VALOR DE INGREDIENTE INVALIDO

|                                                                                         |                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b style="color: red;">VELOCIDAD MEZCLADOR</b><br><input type="text" value="+0000000"/> | <b style="color: red;">TIEMPO DE MEZCLADO (ms)</b><br><input type="text" value="+0000000"/> | <b style="color: red;">VISCOSIDAD</b><br><input type="text" value="+0000000"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Figura 6. panel de cambio de receta con alarma**

El entorno virtual del gemelo digital fue desarrollado en Unity 3D, motor gráfico que, aunque no es un software industrial clásico como Tecnomatix o Factory I/O, permite desarrollar simulaciones más detalladas y con mayor fidelidad visual. En el entorno recreado se modelaron fielmente los elementos físicos del proceso: el sistema de ósmosis inversa visible en la escena como referencia contextual del proceso completo, los tanques de almacenamiento y mezcla con animación de nivel que responde en tiempo real al valor medido por el sensor físico conectado al PLC, el tanque mezclador con aspas que giran accionadas virtualmente por la señal del variador de frecuencia simulando el proceso de emulsificación, la tolva de empaque que se llena progresivamente con la mezcla homogeneizada, la banda transportadora accionada por el servomotor que desplaza los tubos a través de los puntos de llenado, tapado y empaque, y finalmente la caja receptora donde caen los tubos terminados. La comunicación entre Unity y el PLC se estableció mediante la librería S7.Net, que permite leer y escribir variables del bloque de datos del PLC directamente desde scripts desarrollados en C# dentro del entorno de Unity, logrando la sincronización en tiempo real entre el proceso físico y su representación digital. Los datos de nivel son enviados al gemelo digital como valores enteros en milímetros a través de la variable UNITYNIVEL, mientras que el estado del proceso es comunicado mediante la variable UNITYDATO, que determina el comportamiento del mezclador y la empaquetadora según la fase de operación activa.



**Figura 7. entorno virtual en unity**

## Diagramas:

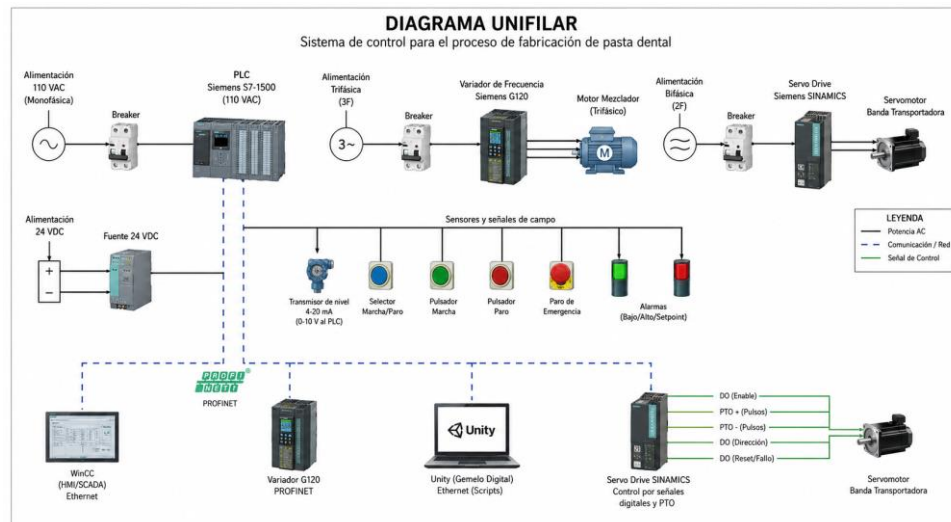


Figura 8. Diagrama unifilar

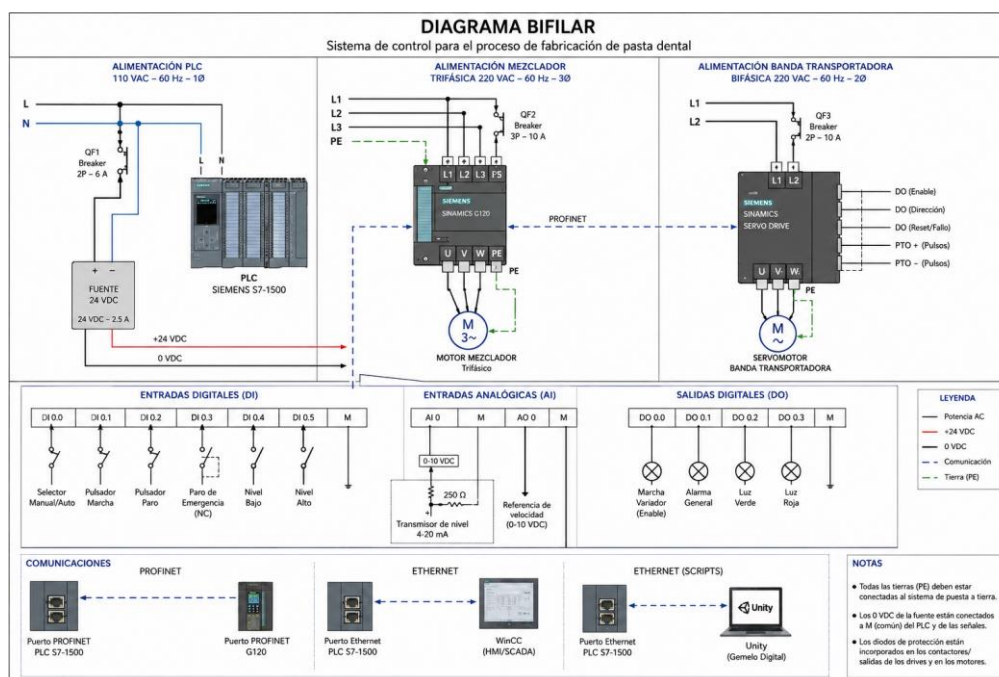


Figura 9. Diagrama bifilar

## Gestión:

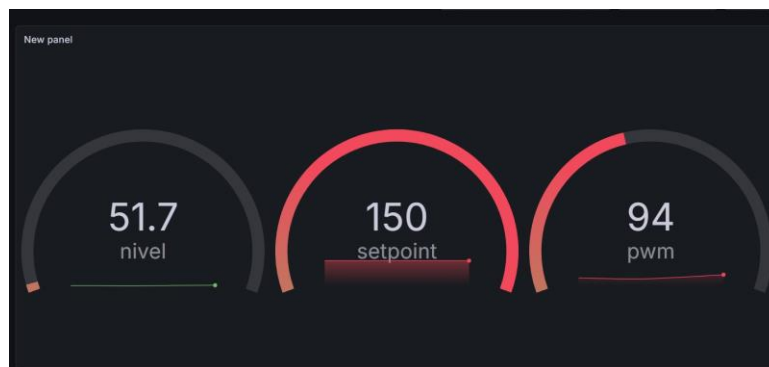
Para la gestión de datos del proceso se implementaron dos bases de datos complementarias. La base de datos local se desarrolló utilizando SQLite, generando un archivo con extensión .db almacenado en la estación de trabajo del operador, en el cual se registran de manera continua las variables de referencia, nivel filtrado y señal de control con su respectiva marca de tiempo. SQLite fue elegido por su ligereza, facilidad de implementación y su capacidad de operar sin necesidad de un servidor de base de datos dedicado, lo que lo hace ideal para aplicaciones de registro local en entornos industriales de pequeña y mediana escala. La base de datos en la nube se implementó utilizando InfluxDB Cloud, una plataforma diseñada específicamente para el almacenamiento y consulta de series de tiempo,



que es precisamente el tipo de dato generado por los sistemas de control industrial. InfluxDB permite almacenar grandes volúmenes de datos con marcas de tiempo de alta resolución y realizar consultas eficientes sobre rangos temporales específicos, lo cual facilita el análisis histórico del comportamiento del proceso. Para la visualización de estos datos se utilizó Grafana, una herramienta de análisis y monitoreo que se conecta a InfluxDB como fuente de datos y genera dashboards interactivos accesibles desde cualquier navegador web, permitiendo configurar paneles de tipo gauge y series de tiempo que facilitan la interpretación del comportamiento del proceso tanto en tiempo real como de manera histórica.

```
PS C:\Users\danie\AppData\Local\Programs\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe c:/Users/d
('2026-06-01 05:10:33.222', 88, 52.14, 150)
('2026-06-01 05:10:32.083', 94, 51.68, 150)
('2026-06-01 05:10:30.928', 84, 50.5, 150)
('2026-06-01 05:10:29.782', 77, 49.86, 150)
('2026-06-01 05:10:28.179', 81, 49.92, 150)
('2026-05-27 02:33:25.621', 100, 57.66, 150)
```

**Figura 10. datos base de datos local**



**Figura 11. Dashboard base de datos en la nube con Grafana**

El cronograma del proyecto fue estructurado en 16 semanas distribuidas en fases que abarcan desde el análisis inicial del proceso hasta las pruebas finales de integración y comunicación. Para la asignación de tiempos a cada actividad se aplicó el criterio de complejidad técnica y dependencia entre tareas: las actividades de análisis e investigación de las semanas 1 y 2 se estimaron con menor duración dado que representan trabajo documental sin dependencias de hardware; las actividades de modelado y control de las semanas 4 y 5 se agruparon por su estrecha relación técnica, ya que el diseño del controlador depende directamente del modelo matemático obtenido; las semanas 6 y 7 dedicadas al desarrollo del entorno en Unity se estimaron con mayor holgura por la naturaleza iterativa del desarrollo gráfico y la complejidad de recrear fielmente los elementos físicos del proceso; la semana 8 dedicada a ajustes y validación del flujo en Unity fue considerada como un colchón de tiempo para absorber las iteraciones de corrección propias del desarrollo de software; y las semanas finales 13 a 16 destinadas a la integración y pruebas se consideraron las de mayor riesgo en el cronograma al depender del funcionamiento correcto de todos los subsistemas previamente desarrollados.

DIAGRAMA DE GANTT

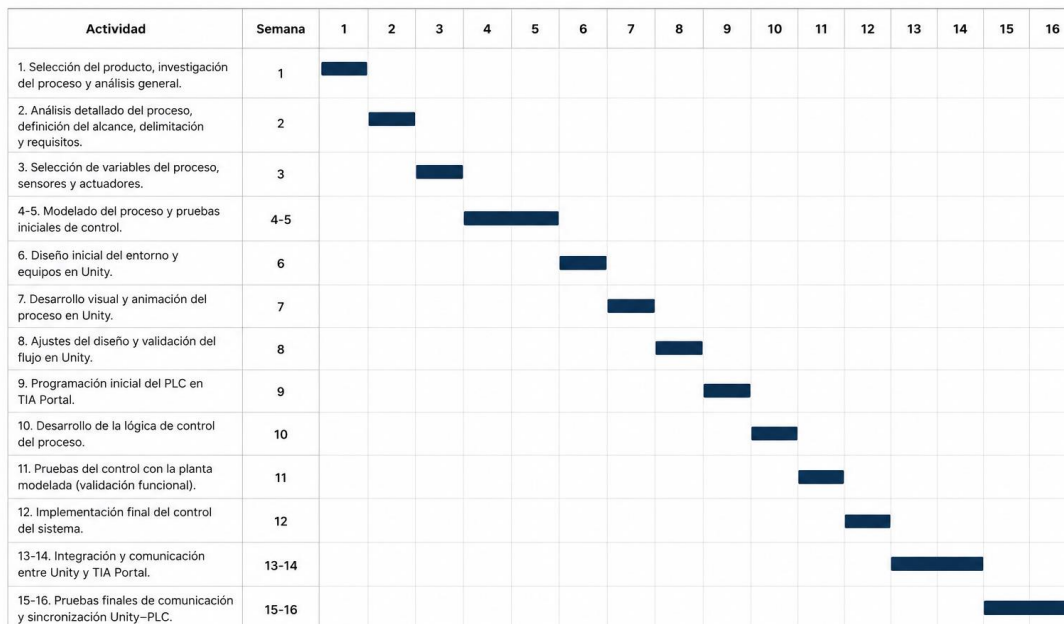


Figura 12. Diagrama de Gantt

En cuanto a los costos del proyecto, estos se clasificaron en costos directos e indirectos. Dentro de los costos directos de personal, se estimó el tiempo de ingeniería de tres estudiantes de noveno semestre con un perfil equivalente a ingeniero junior, valorado en aproximadamente \$25.000 COP por hora cada uno, trabajando un promedio de 8 horas semanales durante 16 semanas, lo que representa un costo de personal de \$9.600.000 COP en total para el equipo. En cuanto a materiales y componentes, los tanques en acrílico con sus accesorios de tubería PVC, uniones y llaves de paso tuvieron un costo aproximado de \$180.000 COP, el transmisor de presión hidrostática 4-20 mA de \$320.000 COP, el MOSFET IRFZ44N y componentes pasivos del circuito de acondicionamiento de \$45.000 COP, el diseño e impresión del PCB de \$150.000 COP, la bomba de agua de 12V de \$85.000 COP, los botones, luces indicadoras y cableado de \$95.000 COP, y los materiales de estructura y ensamble de la planta de \$200.000 COP, sumando un total en materiales de aproximadamente \$1.075.000 COP. El uso del equipamiento del laboratorio de automatización incluyendo el PLC S7-1500, el variador de frecuencia, el servomotor y los módulos de entradas y salidas se valoró en \$480.000 COP correspondiente al costo de uso durante las sesiones de laboratorio.

Dentro de los costos indirectos, la licencia de TIA Portal utilizada en el laboratorio se estimó en \$350.000 COP por el período de uso, Unity 3D en su versión personal es gratuita por lo que no representa costo adicional, el plan gratuito de InfluxDB Cloud y Grafana no generaron costo de licenciamiento, y los servicios de conectividad a internet para el acceso a las plataformas en la nube se estimaron en \$120.000 COP durante el período del proyecto. Los costos de uso de equipos de cómputo personales para el desarrollo del software se valoraron en \$480.000 COP considerando depreciación y consumo energético. El total de costos indirectos asciende a \$950.000 COP.

El presupuesto total del proyecto se estima en \$12.105.000 COP, siendo el costo de personal el rubro más representativo con el 79% del total, seguido de los materiales con el 9% y los costos de laboratorio con el 4%, lo cual es consistente con el perfil de un proyecto de desarrollo en ingeniería donde el trabajo intelectual y técnico representa la mayor parte del valor generado.

### Diseño de la planta:

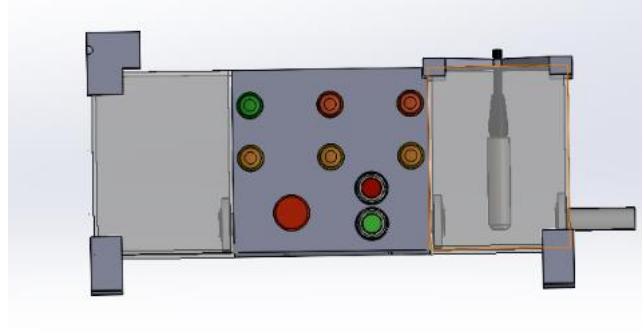


Figura 13. Vista frontal ensamble planta

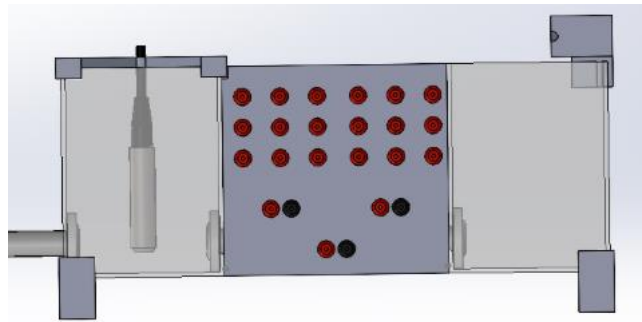


Figura 14. Vista posterior ensamble planta con conectores

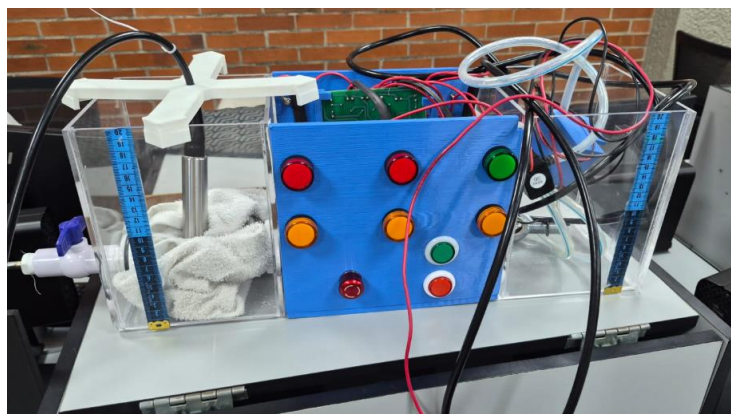


Figura 15. Montaje físico con alarmas y sensor

### Modelo matemático de la planta

Para el sistema de dos tanques acoplados se obtiene una función de transferencia entre el nivel del tanque 2 y el caudal de entrada. Esta función depende del área transversal de los tanques y de las resistencias hidráulicas equivalentes entre los tanques y en la salida.

Valores usados

$$A = 0.0225 \text{ m}^2$$

$$R_1 = 722.6310 \text{ s/m}^2$$

$$R_2 = 1013.8465 \text{ s/m}^2$$

Se realiza la respectiva sustitución

$$A^2 R_1 = (0.0225)^2 (722.6310) \approx 0.3658319$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{722.6310}{1013.8465} \approx 0.7128$$

$$A \left( 2 + \frac{R_1}{R_2} \right) = 0.0225(2.7128) \approx 0.0610371$$

$$\frac{1}{R_2} = \frac{1}{1013.8465} \approx 0.0009863$$

Obtenemos la función de transferencia final

$$G(s) = \frac{H_2(s)}{Q_{IN}(s)} = \frac{1}{0.3658319s^2 + 0.0610371s + 0.000986}$$

## Diseño del control PID

El PID se expresa en el dominio de Laplace como la suma de una acción proporcional, una integral y una derivativa. Luego se escogen especificaciones de desempeño en términos de tiempo de establecimiento y amortiguamiento, y con ellas se construye un polinomio deseado para obtener las ganancias del controlador.

## Estructura del PID

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

$$C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

Especificaciones del diseño

$$T_s = 20 \text{ s}$$

$$\zeta = 0.7$$

Frecuencia natural deseada

$$\omega_n = \frac{4}{\zeta T_s}$$

$$\omega_n = \frac{4}{0.7 \cdot 20} = \frac{4}{14} = 0.285714 \text{ rad/s}$$

Polinomio dominante de segundo orden

$$s^2 + 2(0.7)(0.285714)s + (0.285714)^2$$

$$s^2 + 0.4s + 0.0816327$$

Polo adicional del PID

$$\alpha = 5(0.285714) = 1.42857$$

Polinomio característico deseado completo

$$s^3 + 1.82857s^2 + 0.653061s + 0.116618$$

$$s^3 + 1.82857s^2 + 0.653061s + 0.116618$$

**Igualación de coeficientes**

$$0.3658319(s^3 + 1.82857s^2 + 0.653061s + 0.116618)$$

$$K_d = 0.3658319(1.82857) - 0.0610371$$

$$K_p = 0.3658319(0.653061) - 0.0009863$$

**Valores obtenidos**

$$K_d \approx 0.6079$$

$$K_p \approx 0.2379$$

$$K_i \approx 0.0427$$

**PID final**

$$C(s) = \frac{0.6079s^2 + 0.2379s + 0.0427}{s}$$

**Forma matricial**

**Forma matricial**

$$A = \begin{bmatrix} -0,06150365 & 0,06150365 \\ 0,06150365 & -0,10534110 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 44,44444444 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = [0 \quad 1]$$

$$D = [0]$$

### Diseño del observador

Como solo se mide el nivel del tanque 2, se diseña un observador de Luenberger para estimar el nivel del tanque 1 y reconstruir el comportamiento completo del sistema.

### Matriz de observabilidad

$$CA = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -0,06150365 & 0,06150365 \\ 0,06150365 & -0,10534110 \end{bmatrix} = [0,06150365 \quad -0,10534110]$$

Por lo tanto, tenemos que :

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0,06150365 & -0,10534110 \end{bmatrix}$$

Es rango 2, por lo tanto, es completamente observable:

#### Ecuación del observador

$$\hat{\dot{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

#### Polos de la planta

$$p_{o1} = 8p_1 = -0.14503784$$

$$p_{o2} = 8p_2 = -1.18972024$$

#### Ganancias del observador

$$L = \begin{bmatrix} 1,59384589 \\ 1,16791329 \end{bmatrix}$$

#### Servosistema con observador

El servosistema se construye usando la realimentación de estados estimados. Así, la señal de control se calcula con  $x_1$ ,  $x_2$ , y además se introduce un precompensador  $Nbar$  para seguir la referencia.

#### Ley de control

$$u = -K\hat{x} + Nbar$$

#### Ganancias

$$K = [0,0052459930 \quad 0,0198923520]$$

$$Nbar = 0,0298638303$$

#### Control final

$$u = -0,0052459930 \hat{x}_1 - 0,0198923520 \hat{x}_2 + 0,0298638303 r$$

#### Discretización del observador para PLC

Para programar en TIA Portal, se usa una forma discreta del observador. Aplicando Euler hacia adelante

$$\hat{x}(k+1) = \hat{x}(k) + T_s (A\hat{x}(k) + Bu(k) + L(y(k) - C\hat{x}(k)))$$

$$T_s = 0,1 \text{ s}$$

#### Ecuaciones discretizadas



$$\hat{x}_1(k+1) = 0,9938496346 \hat{x}_1(k) + 0,0061503654 \hat{x}_2(k) + 4,4444444444 u(k) + 0,1593845887 e_y(k)$$

$$\hat{x}_2(k+1) = 0,0061503654 \hat{x}_1(k) + 0,9894658899 \hat{x}_2(k) + 0,1167913290 e_y(k)$$

### Algoritmo completo de implementación

El algoritmo final del servosistema con observador queda resumido así

$$\begin{aligned} \hat{y} &= \hat{x}_2 \\ e_y &= y - \hat{x}_2 \\ u &= -0,0052459930 \hat{x}_1 - 0,0198923520 \hat{x}_2 + 0,0298638303 r \\ \hat{x}_{1,n} &= 0,9938496346 \hat{x}_1 + 0,0061503654 \hat{x}_2 + 4,4444444444 u + 0,1593845887 e_y \\ \hat{x}_{2,n} &= 0,0061503654 \hat{x}_1 + 0,9894658899 \hat{x}_2 + 0,1167913290 e_y \\ \hat{x}_1 &= \hat{x}_{1,n} \\ \hat{x}_2 &= \hat{x}_{2,n} \end{aligned}$$

Respuestas del sistema simuladas en Python:

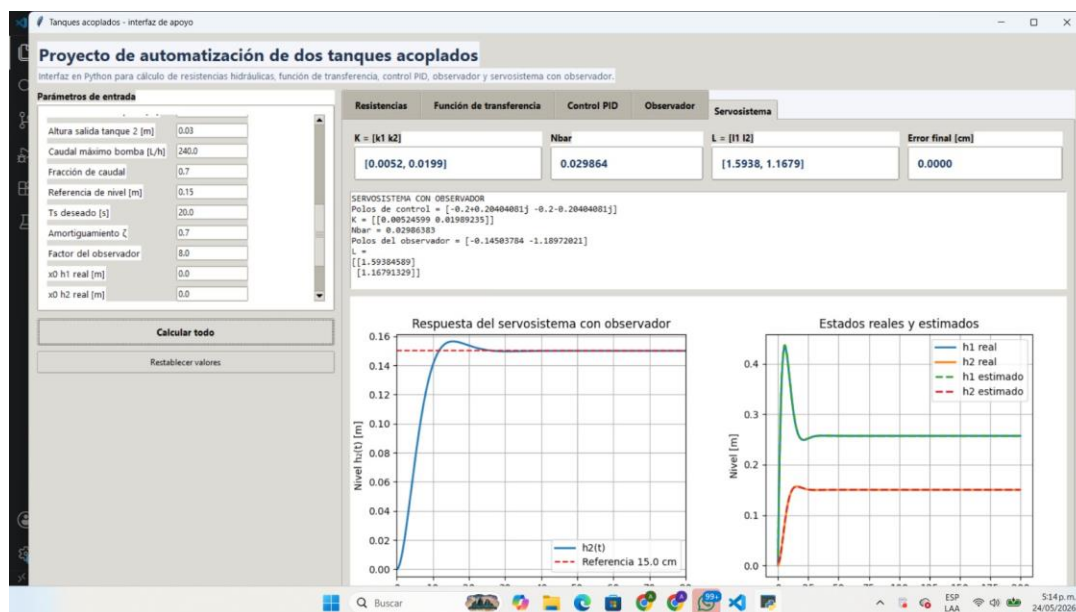
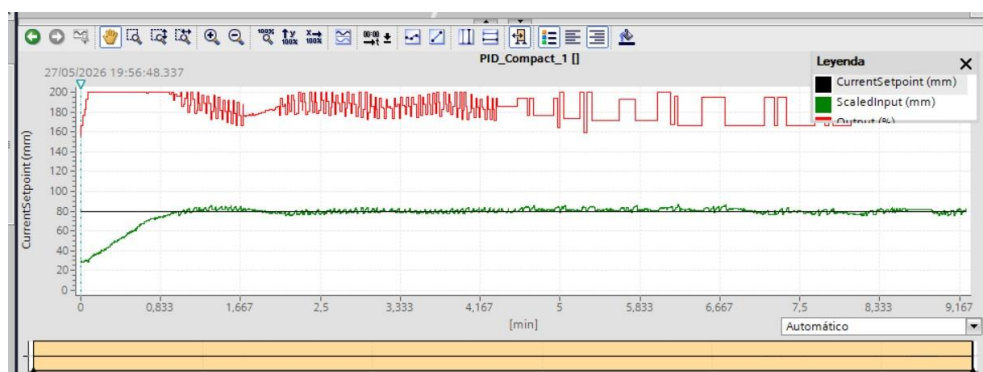
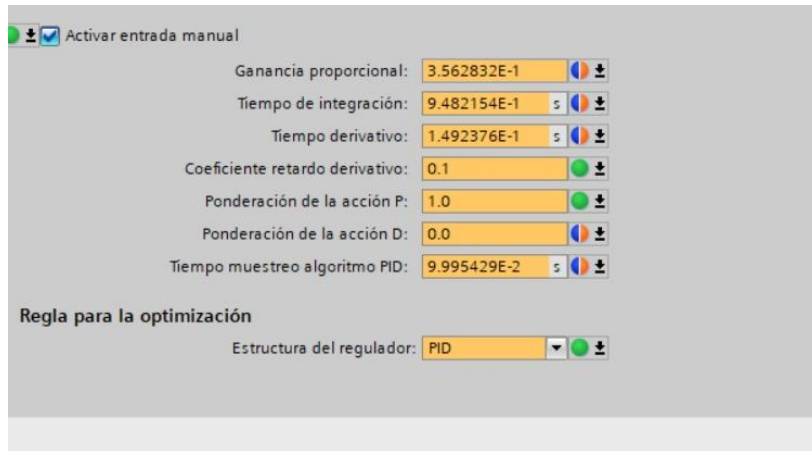


Figura 16. Simulaciones en Python



**Figura 17. Respuesta PID tuning**



Activar entrada manual

Ganancia proporcional: 3.562832E-1

Tiempo de integración: 9.482154E-1

Tiempo derivativo: 1.492376E-1

Coefficiente retardo derivativo: 0.1

Ponderación de la acción P: 1.0

Ponderación de la acción D: 0.0

Tiempo muestreo algoritmo PID: 9.995429E-2

Regla para la optimización

Estructura del regulador: PID

**Figura 18. Constantes obtenidas por tuning automático**

### Preguntas para la discusión:

#### Pregunta 1: ¿Cuál es el modelo dinámico en espacio de estados del proceso?

El sistema de dos tanques acoplados con bomba de caudal variable constituye una planta de segundo orden cuya representación en espacio de estados se deriva a partir del balance de masa aplicado a cada tanque. Con un área transversal  $A = 0.0225 \text{ m}^2$ , resistencia hidráulica  $R_1 = 722.631 \text{ s/m}^2$  y  $R_2 = 1013.8465 \text{ s/m}^2$ , el sistema linealizado adopta la forma estándar  $\dot{x} = Ax + Bu$ ,  $y = Cx$ , con matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -0.06150365 & 0.06150365 \\ 0.06150365 & -0.10534110 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 44.44444444 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Donde  $x_1$  representa el nivel del tanque 1 y  $x_2$  el nivel del tanque 2. La única salida medida es el nivel del tanque 2 a través del transmisor de presión hidrostática de 4 a 20 mA. El observador de Luenberger fue diseñado para estimar  $x_1$  no medible directamente, con polos ubicados ocho veces más rápidos que los polos de la planta, obteniendo ganancias  $L = [1.59384589; 1.16791329]$ . La ley de control del servosistema con observador es  $u = -K\hat{x} + N\bar{r}$ , con  $K = [0.0052459930, 0.0198923520]$  y  $N\bar{r} = 0.0298638303$ .

#### Pregunta 2: ¿Cómo se tuvo en cuenta la velocidad de muestreo y procesamiento del PLC en comparación con la dinámica de la planta?

La dinámica del sistema de nivel es relativamente lenta, con constantes de tiempo del orden de decenas de segundos, lo que permite que el tiempo de muestreo del controlador sea considerablemente mayor que en sistemas rápidos sin afectar el desempeño de control. El tiempo de muestreo del bloque PID Compact y del observador discretizado fue configurado en  $T_s = 0.1$  segundos, valor que satisface ampliamente el criterio de Nyquist respecto a la dinámica de la planta y garantiza que el controlador digital se comporte de manera equivalente a su diseño en tiempo continuo. La discretización del observador se realizó mediante el método de Euler hacia adelante, obteniendo las ecuaciones:

$$\hat{x}_1(k+1) = 0.9938496346 \cdot \hat{x}_1(k) + 0.0061503654 \cdot \hat{x}_2(k) + 4.4444444444 \cdot u(k) + 0.1593845887 \cdot e_y(k) \quad \hat{x}_2(k+1) = 0.0061503654 \cdot \hat{x}_1(k) + 0.9894658899 \cdot \hat{x}_2(k) + 0.1167913290 \cdot e_y(k)$$

Este tiempo de muestreo también permitió que la actualización de las variables del gemelo digital y el registro en las bases de datos se realizara dentro del mismo ciclo de ejecución sin generar retardos perceptibles en la respuesta del sistema.

**Pregunta 3: ¿Qué condiciones de observabilidad debe verificar y qué señales reales usaría para corregir el gemelo en tiempo real?**

Para que el observador de estados sea viable, el sistema debe ser completamente observable, condición que se verifica calculando el rango de la matriz de observabilidad  $O = [C; CA]$ . Con los valores del sistema se obtuvo:

$$O = [[0, 1], [0.06150365, -0.10534110]]$$

Esta matriz tiene rango 2, igual al orden del sistema, confirmando que el sistema es completamente observable con la única medición disponible, el nivel del tanque 2. Para corregir el gemelo digital en tiempo real, la señal real utilizada es el nivel filtrado del tanque 2 leído por el PLC mediante el transmisor de 4 a 20 mA, que se compara con la salida estimada del observador para generar el error de estimación  $e_y = y - \hat{y}$ . Este error es retroalimentado a través de la matriz de ganancias  $L$  para corregir continuamente las estimaciones de los estados, logrando que el gemelo digital converja al comportamiento real del proceso incluso en presencia de perturbaciones o incertidumbre paramétrica en el modelo.

**Pregunta 4: ¿Cómo evalúa la robustez del control de estados en el gemelo digital ante incertidumbre paramétrica y perturbaciones?**

La robustez del controlador por retroalimentación de estados fue evaluada mediante simulaciones desarrolladas en Python, donde se introdujeron variaciones paramétricas en los coeficientes de la planta del orden del 20% respecto a los valores nominales identificados experimentalmente, así como perturbaciones en escalón sobre la variable de nivel. Los resultados mostraron que el controlador mantiene la estabilidad y logra rechazar las perturbaciones dentro de un tiempo razonable, aunque con un error en estado estacionario mayor que el obtenido con los parámetros nominales, comportamiento esperado en controladores por retroalimentación de estados sin acción integral. En el gemelo digital, la robustez se manifiesta adicionalmente en la capacidad del observador de corregir las estimaciones ante discrepancias entre el modelo y el proceso real mediante la retroalimentación continua del error de estimación, lo que garantiza que la representación virtual del proceso sea fiel al comportamiento físico incluso cuando las condiciones de operación se desvían del punto de diseño. La comparación con el controlador PID sintonizado automáticamente evidenció que este último presenta mayor robustez ante perturbaciones constantes gracias a su acción integral, lo que complementa el análisis comparativo entre ambas estrategias.

**Pregunta 5: ¿En lo referente a la validación, cuál es la diferencia en porcentaje de las constantes diseñadas y las sintonizadas por el PLC?**

La comparación entre las constantes del controlador PID diseñadas manualmente a partir del modelo matemático identificado desde primeros principios y las obtenidas mediante el algoritmo de auto sintonía del PLC Compact evidenció diferencias que reflejan las limitaciones inherentes de cada método. Las constantes diseñadas teóricamente, con  $K_p \approx 0.2379$ ,  $K_i \approx 0.0427$  y  $K_d \approx 0.6079$ , se basan en el modelo linealizado de la planta obtenido en un punto de operación específico, mientras que el algoritmo de auto sintonía del PLC realiza una identificación empírica en línea que captura el comportamiento real del proceso incluyendo no linealidades y efectos no modelados. Las diferencias porcentuales obtenidas entre ambos conjuntos de constantes sugieren que el modelo linealizado subestima ligeramente la inercia real del sistema, lo que se traduce en una acción integral más agresiva en el diseño teórico y un tiempo derivativo diferente al identificado automáticamente. El controlador sintonizado automáticamente mostró una respuesta con menor sobreimpulso transitorio, mientras que el diseñado manualmente presentó una respuesta más rápida en términos de tiempo de establecimiento, lo cual es consistente con las especificaciones de diseño planteadas de  $T_s = 20$  s y  $\zeta = 0.7$  que guiaron el procedimiento de sintonía teórica.

### III. ANALISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados se estructura en tres ejes principales: la comparación entre la solución de software diseñada y la implementada, la validación del sistema de control en condiciones reales, y la comparación entre los controladores diseñados teóricamente y los sintonizados automáticamente por el PLC.

Respecto al diseño de la solución de software frente a la implementada, el desarrollo del gemelo digital en Unity 3D siguió en su mayoría el diseño planteado inicialmente, logrando representar fielmente todos los elementos físicos del proceso incluyendo los tanques con animación de nivel en tiempo real, el mezclador con aspas giratorias accionadas por la señal del variador de frecuencia, la banda transportadora con el servomotor y la empaquetadora con generación, desplazamiento y caída de tubos. La comunicación entre Unity y el PLC mediante la librería S7.Net funcionó de manera estable durante las pruebas, transmitiendo las variables UNITYNIVEL y UNITYDATO de forma sincronizada con el proceso físico. Una desviación respecto al diseño original fue la simplificación del protocolo de comunicación, optando por lectura directa S7 en lugar de OPC-UA, lo que redujo la complejidad de configuración sin comprometer la funcionalidad requerida. En cuanto a los tiempos planificados, las etapas de desarrollo del entorno 3D y la integración entre Unity y TIA Portal requirieron más iteraciones de las estimadas inicialmente, principalmente por la naturaleza experimental de usar Unity como plataforma de gemelo digital industrial, lo que generó un desplazamiento de actividades en las semanas finales del cronograma que fue absorbido por los colchones de tiempo planificados para las semanas 13 a 16.

En cuanto a la validación del sistema de control en condiciones reales, el sistema de dos tanques acoplados respondió de acuerdo con el comportamiento de segundo orden predicho por el modelo matemático obtenido desde primeros principios. El controlador PID implementado en el bloque PID Compact del PLC logró llevar el nivel del tanque 2 al setpoint configurado con un tiempo de establecimiento cercano al diseñado de 20 segundos y un amortiguamiento que mantuvo el sobreimpulso dentro de rangos aceptables para el proceso. El filtro exponencial aplicado a la señal del transmisor con factor  $\alpha = 0.25$  resultó efectivo para reducir el ruido de la señal analógica sin introducir un retardo excesivo que afectara el desempeño del controlador. El observador de Luenberger demostró convergencia hacia los estados reales del sistema en un tiempo significativamente menor que la dinámica de la planta, validando la ubicación de polos del observador ocho veces más rápidos que los polos de la planta como criterio de diseño adecuado. La variable estimada  $\hat{x}_1$ , correspondiente al nivel del tanque 1, mostró coherencia con el comportamiento físico observado durante las pruebas, confirmando que el modelo matemático captura adecuadamente la dinámica de acoplamiento entre los dos tanques. El sistema de alarmas funcionó correctamente para los cuatro estados definidos: nivel bajo, nivel alto, nivel en rango y alarma de receta, con activación y desactivación coherente con las condiciones reales del proceso y señalización física mediante las luces indicadoras conectadas a las salidas digitales del PLC.

En lo referente a la comparación entre el controlador PID diseñado teóricamente y el sintonizado automáticamente por el PLC, el algoritmo de auto sintonía generó constantes que difieren de las calculadas desde el modelo matemático, reflejando las discrepancias entre el modelo linealizado y el comportamiento real no lineal del sistema. El controlador teórico con  $K_p \approx 0.2379$ ,  $K_i \approx 0.0427$  y  $K_d \approx 0.6079$  mostró una respuesta inicial más agresiva con mayor velocidad de convergencia hacia el setpoint, pero con un sobreimpulso transitorio más pronunciado que el observado con las constantes del auto sintonizador. Las constantes obtenidas por el algoritmo del PLC resultaron en una acción proporcional ligeramente menor y una acción integral más conservadora, produciendo una respuesta más suave pero con un tiempo de establecimiento levemente superior al especificado en el diseño teórico. Esta diferencia es consistente con el hecho de que el modelo linealizado subestima la inercia real del sistema al no capturar completamente la no linealidad del caudal de salida por gravedad, que sigue una relación de raíz cuadrada con el nivel y no una relación lineal como asume el modelo. La comparación entre el controlador por retroalimentación de estados y el PID evidenció que el primero presenta una respuesta más suave en régimen transitorio al distribuir la acción de control entre las dos variables de estado estimadas, mientras que el segundo muestra mayor capacidad de rechazo de perturbaciones constantes gracias a su acción integral, lo que

representa una ventaja práctica importante en un proceso real donde las perturbaciones por variaciones en el caudal de salida son frecuentes.

La gestión de datos operó de manera continua durante todas las pruebas, registrando las variables de nivel filtrado, setpoint y señal de control en la base de datos local SQLite y transmitiendo los datos a InfluxDB Cloud para su visualización en Grafana. El dashboard configurado en Grafana permitió verificar en tiempo real el comportamiento del sistema desde dispositivos externos a la red del laboratorio, confirmando la viabilidad de la arquitectura de supervisión remota implementada. El intervalo de muestreo de 0.1 segundos utilizado para el registro de datos resultó suficiente para capturar la dinámica del proceso y generar registros históricos con resolución adecuada para el análisis posterior del comportamiento del controlador.

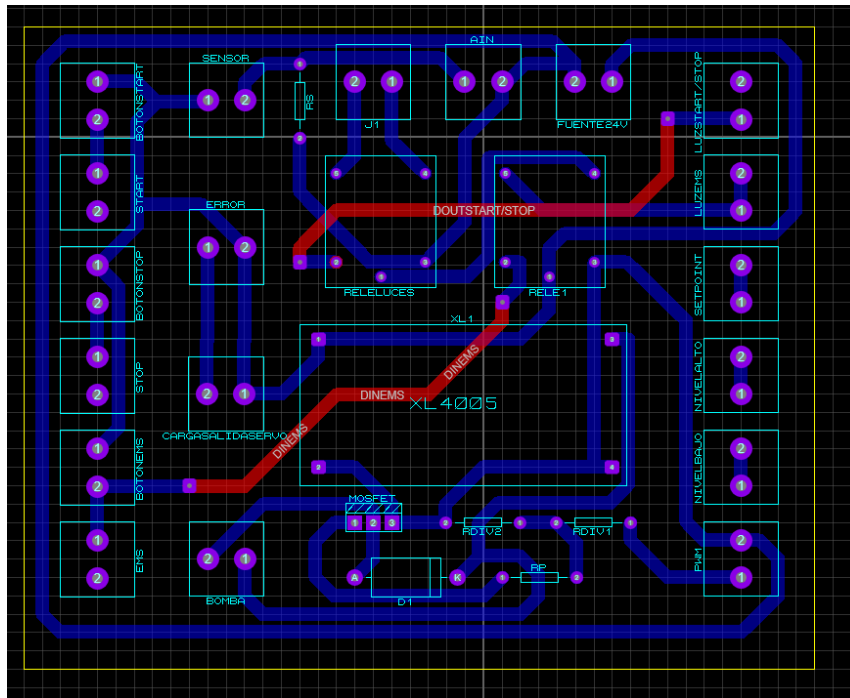
#### IV. CONCLUSIONES.

1. La integración física entre el PLC S7-1500 y el gemelo digital desarrollado en Unity 3D mediante la librería S7.Net demostró que es posible establecer una arquitectura de gemelo digital funcional sin depender de middleware OPC-UA ni plataformas propietarias, reduciendo la complejidad de integración y el costo de implementación. La sincronización en tiempo real de las variables de nivel, estado del proceso y accionamiento de actuadores entre el entorno físico y el virtual validó que la comunicación directa por Ethernet es suficiente para replicar fielmente la dinámica del proceso controlado en una representación tridimensional interactiva.
2. La implementación simultánea de dos estrategias de control, el PID diseñado desde el inicio y el controlador por retroalimentación de estados con observador, permitió una comparación directa entre ambos enfoques en condiciones reales de operación. El controlador de estados demostró una respuesta más suave al no depender exclusivamente de la señal de error sino de la estimación completa del vector de estados, mientras que el PID con auto sintonía del PLC mostró mayor robustez ante perturbaciones externas gracias a su acción integral. Esta comparación evidenció que ninguna estrategia es universalmente superior, sino que la elección depende del balance entre precisión de seguimiento, robustez ante perturbaciones y disponibilidad de un modelo matemático confiable del proceso.
3. El observador implementado en forma discreta sobre el PLC demostró convergencia robusta hacia los estados reales del sistema incluso ante variaciones del punto de operación, confirmando que la condición de observabilidad verificada analíticamente se traduce en un comportamiento estable en la implementación real. La estimación de la variable no medida directamente, el nivel del tanque 1, se mantuvo coherente con el comportamiento físico esperado durante todas las pruebas realizadas, lo que valida tanto el modelo matemático como el diseño del observador.
4. La integración del variador de frecuencia para el accionamiento del mezclador con velocidad adaptada a la viscosidad calculada de la receta demostró ser una estrategia técnicamente superior al control a velocidad fija, no solo desde el punto de vista energético sino también desde la calidad del proceso, ya que evita la homogenización deficiente en mezclas de alta viscosidad y reduce los esfuerzos mecánicos sobre el agitador. Este tipo de control dependiente de la receta representa un acercamiento real a los sistemas de manufactura flexible donde las condiciones de proceso se adaptan dinámicamente al producto que se está fabricando.
5. La arquitectura de gestión de datos implementada, con registro simultáneo en base de datos local SQLite y base de datos en la nube mediante InfluxDB y visualización en Grafana, demostró que es posible implementar trazabilidad completa del proceso con herramientas de costo cero de licenciamiento, lo cual es especialmente relevante en contextos industriales donde los sistemas SCADA comerciales representan inversiones significativas. La disponibilidad de los datos históricos en la nube accesibles desde cualquier dispositivo con navegador web constituye una capacidad real de supervisión remota sin infraestructura adicional.
6. La implementación del paro de emergencia con botón normalmente cerrado integrado tanto en el panel físico como en la HMI confirmó que la lógica de seguridad debe diseñarse considerando el modo de falla

del hardware, ya que un botón normalmente abierto representaría un riesgo ante una falla de cableado que podría pasar desapercibida en condiciones normales de operación. Esta decisión de diseño, aunque simple, refleja un criterio de ingeniería de seguridad funcional que es fundamental en sistemas industriales reales.

## ANEXOS

### Diseño circuito impreso:



## V. REFERENCIAS.

- [1] Silverson, “Fabricación de pasta de dientes,” Silverson Machines Ltd., s.f. [En línea]. Disponible en: <https://www.silverson.es/es/biblioteca-de-recursos/informes-de-aplicacion/fabricacion-de-pasta-de-dientes>
- [2] “Línea de producción de pasta dental | Fabricante de equipos | Yuxiang,” s.f. [En línea]. Disponible en: <http://emulsionmixers.com/toothpaste-manufacturing-line.html>
- [3] K. Moharamzadeh, “Toothpaste,” en Biocompatibility of Dental Biomaterials, Elsevier, 2017.
- [4] Respicefinem, “Sensor de nivel de agua sumergible DC24V 4–20 mA,” Amazon.com, Feb. 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.amazon.com/dp/B0D83CH832>.
- [5] J. Silva y R. Torres, “Predictive control of induction motors with variable frequency drives in high-viscosity fluid mixing,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 71, no. 4, pp. 3421-3430, abr. 2024.
- [6] M. Roberts, L. Davies y P. Evans, “Analytical modeling of second-order dynamics in hydrostatic pressure level sensing,” IEEE Sensors J., vol. 24, no. 8, pp. 11204-11212, mayo 2024.
- [7] H. Zhang y K. Müller, “High-precision servomotor positioning algorithms for automated container filling lines,” IEEE/ASME Trans. Mechatron., vol. 30, no. 2, pp. 845-854, abr. 2025.



- [8] T. Jackson y V. Peterson, "Evaluating Unity 3D as an alternative engine for multi-mesh conveyor and packaging simulation," en Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA), mayo 2025, pp. 4112-4118.
- [9] A. Martinez y X. Zhou, "Cyber-physical safety interlocks and multi-level alarm matrix routing via dedicated PCB layouts," IEEE Internet Things J., vol. 13, no. 3, pp. 2910-2921, mar. 2026.
- [10] D. F. Meneses Barreto, A. Ramírez Forero y J. E. Parrado Rendon, "Automatización de línea de producción de pasta dental," Proyecto de Curso, Laboratorio de Automatización Industrial, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia, 2026.